

# PRIMO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA

## Energie interne e calore

Energie interne di un sistema: è l'energia associata ai componenti microscopici di un sistema (atomi e molecole) rispetto a un osservatore solidale con il centro di massa del sistema; comprende i contributi cinetici (traslazionali, rotazionali, vibrazionali) e potenziali (associati alle interazioni tra atomi e/o molecole)

L'esempio più immediato è l'espressione dell'energia interna di un gas monoatomico:  $E_{int} = \frac{3}{2} n R T$ , in cui compare solo il contributo traslazionale.

Calore: in prima istanza, è l'energia scambiata tra un sistema e l'ambiente circostante in seguito a una differenza di temperatura tra essi (con una notevolissima eccezione che vedremo nel seguito).

Storicamente il calore ha avuto una propria unità di misura, chiamata CALORIA: 1 cal è la quantità di calore necessaria per aumentare la temperatura di 1g di acqua da 14,5 °C a 15,5 °C.

Nel 1847 James Prescott Joule mise a punto una semplice esperienza grazie alla quale si riuscì a stabilire l'equivalente meccanico del calore, cioè risultato

$$1 \text{ cal} = 4,186 \text{ J}$$

[ Dunque, per riscaldare 1 kg di acqua da  $14,5^\circ\text{C}$  a  $15,5^\circ\text{C}$  ]  
occorrono  $4,186 \times 10^3 \text{ J}$ .

### Esempio 1

Una persona mangia e beve una quantità di cibo corrispondente a ~~2000~~ 2000 kcal. Successivamente vuole smaltire l'energia accumulata sollevando ripetutamente un bilanciere avente una massa  $m = 50 \text{ kg}$ . Quante volte deve sollevare il bilanciere per spendere tale energia? Si assume che il bilanciere venga sollevato ogni volta da terra fino a un'altezza  $h = 2 \text{ m}$ , e che la persona non guadagni energia quando abbassa il bilanciere.

-----

Per ogni sollevamento la persona deve spendere un'energia pari a  $\Delta U = mgh$ , per cui dopo  $N$  sollevamenti avrà speso l'energia  $\Delta U_{\text{TOT}} = N mgh$

Affinché questa energia bilanci esattamente l'energia assimilata mangiando, deve risultare

$$\Delta U_{\text{TOT}} = Q = 2000 \text{ kcal} \Rightarrow N mgh = Q \Rightarrow N = \frac{Q}{mgh} =$$
$$= (2 \times 10^6 \text{ cal}) \cdot (4,186 \text{ J/cal}) / (50 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 2 \text{ m}) = 8,5341 \times 10^3$$

(2)



## Calore specifico

In generale, la quantità di energia che occorre trasferire a un campione di una data sostanza per aumentare di  $\Delta T$  la sua temperatura dipende dalla sostanza stessa e, tranne che in situazioni particolari che vedremo a parte, risulta

$\Delta Q = C \Delta T$ , cioè la quantità di energia richiesta  $\Delta Q$  è proporzionale a  $\Delta T$ .

Il parametro  $C$  è detto CAPACITÀ TERMICA della quantità di sostanza considerata. Se  $m$  è la massa del campione in esame, la quantità

$$c = \frac{C}{m}$$

è detta CALORE SPECIFICO

della sostanza in esame;  $C$  si misura in  $J/K$ ;

e si misura in  $J/(kg \cdot K)$

Si utilizza la seguente convenzione per i segni:

$Q > 0$  se il sistema assorbe energia in seguito a una differenza di temperatura con l'ambiente circostante.

$Q < 0$  se il sistema cede energia in seguito a una differenza di temperatura con l'ambiente circostante.

Dunque, la legge fondamentale della calorimetria è

$$\Delta Q = mc \Delta T$$

## Calore specifico di alcune sostanze a 25 °C

| Sostanza               | Calore specifico $c$ |            |
|------------------------|----------------------|------------|
|                        | J/kg · °C            | cal/g · °C |
| <b>Elementi solidi</b> |                      |            |
| Alluminio              | 900                  | 0.215      |
| Argento                | 234                  | 0.056      |
| Berillio               | 1 830                | 0.436      |
| Cadmio                 | 230                  | 0.055      |
| Ferro                  | 448                  | 0.107      |
| Germanio               | 322                  | 0.077      |
| Oro                    | 129                  | 0.030 8    |
| Piombo                 | 128                  | 0.030 5    |
| Rame                   | 387                  | 0.092 4    |
| Silicio                | 703                  | 0.168      |
| <b>Altri solidi</b>    |                      |            |
| Ghiaccio (-5 °C)       | 2 090                | 0.50       |
| Legno                  | 1 700                | 0.41       |
| Marmo                  | 860                  | 0.21       |
| Ottone                 | 380                  | 0.092      |
| Vetro                  | 837                  | 0.200      |
| <b>Liquidi</b>         |                      |            |
| Acqua (15 °C)          | 4 186                | 1.00       |
| Alcool (etilico)       | 2 400                | 0.58       |
| Mercurio               | 140                  | 0.033      |
| <b>Gas</b>             |                      |            |
| Vapore (100 °C)        | 2 010                | 0.48       |

Per misurare il calore specifico di una sostanza solida o liquida si può procedere nel modo seguente:

- 1) si riscalda un campione di massa  $m_x$  nota della sostanza in esame fino a una temperatura  $T_x$  che viene misurata;
- 2) si immerge il campione così preparato in un recipiente contenente una quantità nota di acqua (massa  $m_a$ ) alla temperatura  $T_a$  (nota, tipicamente  $T_a < T_x$ );
- 3) si attende che il sistema raggiunga l'equilibrio termico, e si misura la temperatura  $T$  di equilibrio.

Il recipiente utilizzato per le misure deve ovviamente avere le pareti e il coperchio che isolano termicamente l'interno del recipiente dall'esterno.



Un recipiente di questo tipo è chiamato CALORIMETRO DELLE MESCOLANZE o DI REGNAULT.

Se la massa dell'acqua nel recipiente è molto maggiore della massa del recipiente, l'effetto di questo sulle temperature di equilibrio finale sarà di fatto trascurabile.

Se non c'è trasferimento di energia tra l'interno e l'esterno del recipiente dopo che il campione è stato immerso nell'acqua, tutti gli scambi energetici tra il campione e l'acqua si devono compensare esattamente:

$$\Delta Q_x + \Delta Q_a = 0$$

Nelle condizioni descritte, il campione cederà una certa quantità di calore all'acqua, e l'acqua assorbirà la stessa quantità di calore (dunque  $\Delta Q_x < 0$  e  $\Delta Q_a > 0$ ).

Indicato con  $c_x$  il calore specifico incognito della sostanza in esame, dalle leggi fondamentali della calorimetria otteniamo:

$$m_x c_x (T - T_x) + m_a c_a (T - T_a) = 0, \text{ cioè}$$

$$m_x c_x (T_x - T) = m_a c_a (T - T_a), \text{ e infine otteniamo}$$

$$c_x = \frac{m_a c_a (T - T_a)}{m_x (T_x - T)}$$

## Esempio 2

Un lingotto di metallo avente massa  $m_x = 0,05 \text{ kg}$  e' riscaldato alla temperatura  $T_x = 473,15 \text{ K}$  e poi introdotto in un calorimetro contenente una massa di acqua  $m_a = 0,4 \text{ kg}$  alla temperatura  $T_a = 293,15 \text{ K}$ . La temperatura di equilibrio finale del sistema e'  $T = 295,55 \text{ K}$ . Trovare il calore specifico del metallo.

Dalla spiegazione svolta in precedenza otteniamo:

$$C_x = \frac{m_a C_a (T - T_a)}{m_x (T_x - T)} = \frac{(0,4 \text{ kg}) (4,186 \times 10^3 \frac{\text{J}}{\text{kg K}}) \cdot (2,4 \text{ K})}{(0,05 \text{ kg}) \cdot (177,6 \text{ K})} = 452,54 \frac{\text{J}}{\text{kg K}}$$

Questo valore e' molto vicino al valore del calore specifico del ferro, per cui con tutta probabilita' il campione in esame e' fatto di ferro.

## Calore latente

Esistono condizioni molto particolari nelle quali la temperatura di una sostanza resta costante anche se c'è un trasferimento di energia tra la sostanza e l'ambiente circostante legato a una differenza di temperatura.

Cio' si verifica durante una TRANSIZIONE DI FASE: ad esempio, nel passaggio da solido a liquido (fusione), da liquido a gas (ebollizione), ecc.

[ Durante una transizione di fase varia l'energia interna ma non la temperatura: varia, per la precisione, l'energia potenziale di legame intermolecolare, ma non l'energia cinetica di traslazione. ]

L'energia necessaria per provocare una transizione di fase di una massa  $m$  di una data sostanza è, in valore assoluto:

$$|Q| = mL$$

dove  $L$  è detto CALORE LATENTE della sostanza per la transizione di fase considerata.

Nella transizione acqua-ghiaccio risulta  $Q < 0$ .

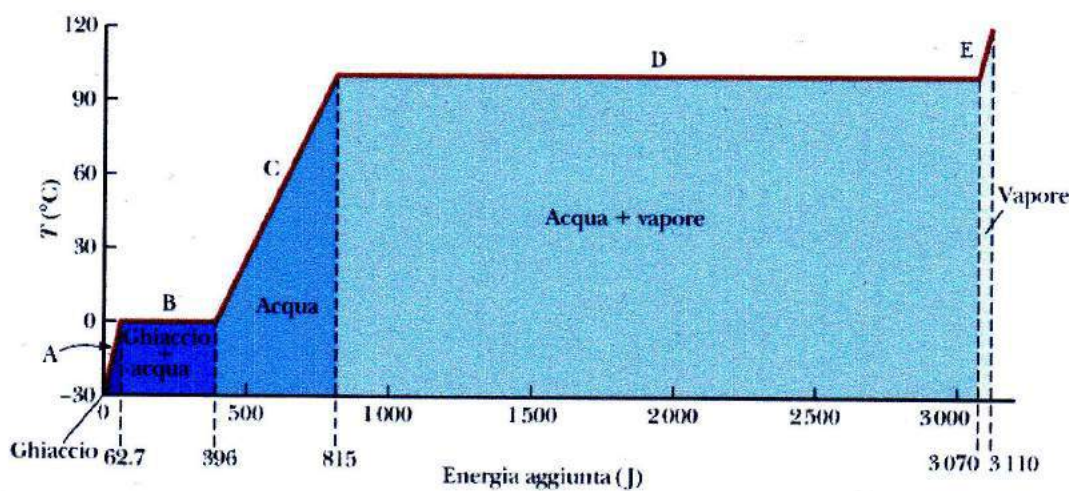
Nella transizione ghiaccio-acqua risulta  $Q > 0$ .



| Sostanza          | Punto di fusione (°C) | Calore latente di fusione (J/kg) | Punto di ebollizione (°C) | Calore latente di vaporizzazione (J/kg) |
|-------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| Elio <sup>a</sup> | -272.2                | $5.23 \times 10^3$               | -268.93                   | $2.09 \times 10^4$                      |
| Ossigeno          | -218.79               | $1.38 \times 10^4$               | -182.97                   | $2.13 \times 10^5$                      |
| Azoto             | -209.97               | $2.55 \times 10^4$               | -195.81                   | $2.01 \times 10^5$                      |
| Alcool etilico    | -114                  | $1.04 \times 10^5$               | 78                        | $8.54 \times 10^5$                      |
| Acqua             | 0.00                  | $3.33 \times 10^5$               | 100.00                    | $2.26 \times 10^6$                      |
| Zolfo             | 119                   | $3.81 \times 10^4$               | 444.60                    | $3.26 \times 10^5$                      |
| Piombo            | 327.3                 | $2.45 \times 10^4$               | 1750                      | $8.70 \times 10^5$                      |
| Alluminio         | 660                   | $3.97 \times 10^5$               | 2450                      | $1.14 \times 10^7$                      |
| Argento           | 960.80                | $8.82 \times 10^4$               | 2193                      | $2.33 \times 10^6$                      |
| Oro               | 1063.00               | $6.44 \times 10^4$               | 2660                      | $1.58 \times 10^6$                      |
| Rame              | 1083                  | $1.34 \times 10^5$               | 1187                      | $5.06 \times 10^5$                      |

<sup>a</sup>L'elio non solidifica a pressione atmosferica. Perciò, il suo punto di fusione è indicato a pressione 2.5 MPa.

In generale risulta che il calore latente di vaporizzazione di una data sostanza è maggiore del calore latente di fusione della stessa sostanza (vedi tabelle qui sopra).



Nel grafico qui sopra è mostrato l'andamento delle temperature di 1 kg di acqua inizialmente a -30°C man mano che a questa quantità di acqua viene fornita energia, fino ad arrivare a 120°C.



Vediamo la quantità di calore erogata dal campione di acqua nei vari passi di questo processo:

- da  $-30^{\circ}\text{C}$  a  $0^{\circ}\text{C}$ :  $(Q_a)_1 = m_a c_g (0^{\circ}\text{C} - (-30^{\circ}\text{C})) = 62,7 \text{ J}$

- transizione di fase (fusione) a  $0^{\circ}\text{C}$ :

$$(Q_a)_2 = m_a L_f = 333 \text{ J}$$

- da  $0^{\circ}\text{C}$  a  $100^{\circ}\text{C}$ :  $(Q_a)_3 = m_a c_a (100^{\circ}\text{C} - 0^{\circ}\text{C}) = 418,6 \text{ J}$

- transizione di fase (ebollizione) a  $100^{\circ}\text{C}$ :

$$(Q_a)_4 = m_a L_v = 2260 \text{ J}$$

- da  $100^{\circ}\text{C}$  a  $120^{\circ}\text{C}$ :  $(Q_a)_5 = m c_v (120^{\circ}\text{C} - 100^{\circ}\text{C}) = 40,2 \text{ J}$

$$Q_{\text{tot}} = 3114,5 \text{ J}$$

### Esempio 3

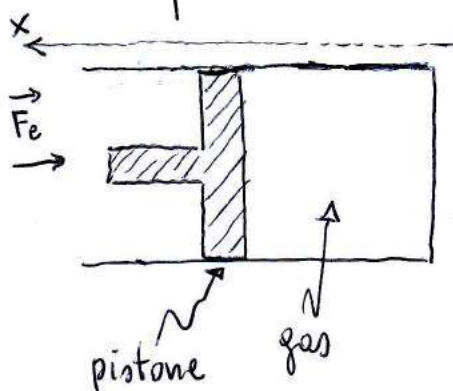
Sia data una massa  $m = 1 \text{ kg}$  di elio liquido alla temperatura  $T = 4,2 \text{ K}$ . Sapendo che il calore latente di vaporizzazione dell'elio è  $L_v = 2,09 \times 10^4 \frac{\text{J}}{\text{kg}}$ , quanto tempo occorre per far evaporare la quantità considerata di sostanza se viene fornita una potenza costante  $P = 10 \text{ W}$ ?

Deve risultare  $Q = P \Delta t$ , cioè  $m L_v = P \Delta t$ , da cui otteniamo

$$\Delta t = \frac{m L_v}{P} = \frac{(1 \text{ kg}) \cdot (2,09 \times 10^4 \text{ J/kg})}{10 \text{ W}} = 2,09 \times 10^3 \text{ s} = 34 \text{ min } 50 \text{ s} \text{ (g)}$$

## Lavoro nelle trasformazioni termodinamiche

Lo STATO di un sistema è definito dai valori assunti da certe grandezze caratteristiche, ad esempio pressione, volume, temperatura, energia interna. Queste grandezze sono VARIABILI DI STATO. È importante osservare che uno stato macroscopico di un sistema è definibile solo se il sistema si trova in equilibrio termico interno; nel caso di un gas ciò vuole dire che tutte le parti del volume di gas considerato devono trovarsi alla stessa pressione e alla stessa temperatura (altrimenti non potrebbe valere l'equazione di stato).



Consideriamo un gas racchiuso in un cilindro con una base costituita da un pistone mobile avente superficie  $A$  che può scorrere senza attrito lungo l'asse del cilindro. Supponiamo che il gas si trovi in equilibrio termico: in queste condizioni il gas occupa un volume  $V$  ed esercita una pressione uniforme  $p$  sulle pareti del cilindro e sul pistone. Supponiamo adesso di modificare il volume occupato dal gas muovendo il pistone molto lentamente, in modo che la trasformazione di stato del gas sia QUASI STATICA, cioè costituita da una successione di stati di equilibrio termico (in modo tale che la temperatura del gas sia uniforme in tutto il volume del gas a ogni istante, anche se il suo valore sta lentamente variando nel tempo).



Spingiamo il pistone verso destra (vedi figura a pag. 90) di un tratto  $\Delta x$  applicando una forza esterna  $\vec{F}_e = -F_e \hat{i}$ , con  $F_e = |\vec{F}_e|$ ; in corrispondenza di uno spostamento  $\Delta \vec{r} = \Delta x \hat{i}$  del pistone, il lavoro svolto sul gas diventa quindi

$$\Delta W_e = \vec{F}_e \cdot \Delta \vec{r} = -F_e \Delta x$$

Per la terza legge della dinamica, quindi, la forza esercitata dal gas sul pistone è  $\vec{F}_{gas} = -\vec{F}_e = pA \hat{i}$ , nella base delle ipotesi di partenza.

Dunque, il lavoro svolto sul gas si può scrivere così:

$$\Delta W_e = -pA \Delta x = -p \Delta V,$$

per cui il lavoro svolto DAL gas sul pistone è

$$\Delta W = p \Delta V$$

Risulta  $\Delta W > 0$  se  $\Delta V > 0$ , cioè se il gas si espande;

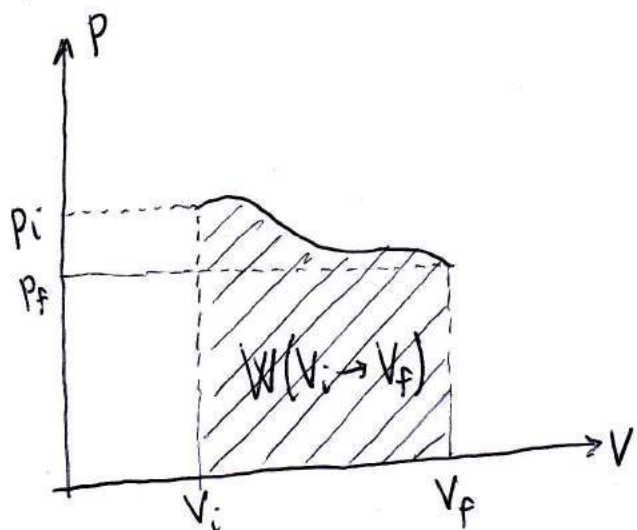
risulta  $\Delta W < 0$  se  $\Delta V < 0$ , cioè se il gas si comprime.

Se  $\Delta V$  è un volume molto piccolo e  $p$  è praticamente costante in  $\Delta V$  mentre il volume del gas sta variando lentamente, il lavoro totale compiuto dal gas allorché il suo volume varia da  $V_i$  a  $V_f$  è:

$W(V_i \rightarrow V_f) \approx \sum_i p_i \Delta V$ , che per  $\Delta V \rightarrow 0$  tende a

$$W(V_i \rightarrow V_f) = \int_{V_i}^{V_f} p(V) dV$$

Pertanto, è essenziale conoscere l'andamento della pressione di un gas al variare del volume occupato per poter calcolare il lavoro svolto dal gas. È usuale rappresentare l'andamento della funzione  $p(V)$  nel cosiddetto **DIAGRAMMA DI CLAPEYRON**:



È immediato vedere che il lavoro svolto dal gas quando il volume occupato passa da  $V_i$  a  $V_f$  è rappresentato graficamente dall'area compresa

tra la curva  $p(V)$  e l'asse orizzontale  $V$  tra i due estremi  $V_i$  e  $V_f$ .

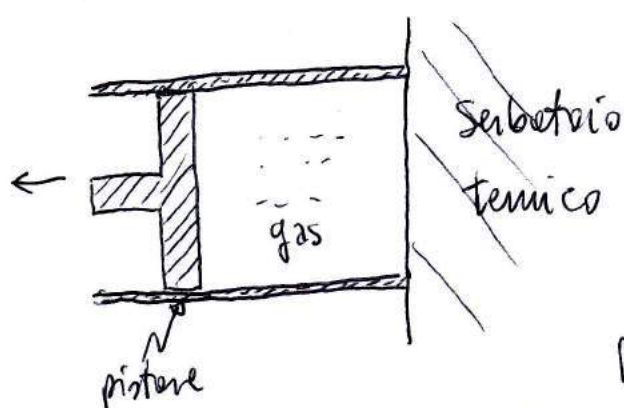
- Osserviamo che il lavoro  $W$  dipende dalla legge  $p(V)$  considerata (cioè, dipende dalla trasformazione considerata per andare da  $V_i$  a  $V_f$ ): se questa cambia, cambia l'area sotto la curva  $p(V)$  e quindi cambia  $W$ .
- Inoltre, fissati lo stato iniziale e lo stato finale, anche la quantità di calore assorbita dal gas dipende dalla trasformazione considerata.

Prima di procedere, introduciamo il concetto di **TERMOSTATO** o **SERBATOIO DI ENERGIA** o **SORGENTE DI CALORE**: si tratta di un sistema ideale che può scambiare energia (per differenze di temperatura) con altri sistemi con cui viene a contatto, senza che la sua temperatura vari.



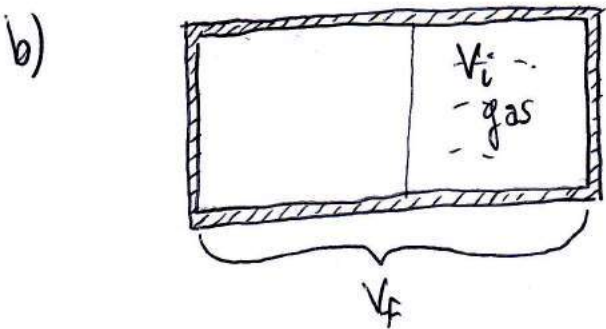
Verifichiamo adesso le dipendenze di  $W$  e di  $Q$  della trasformazione seguita per passare da uno stato finito  $(V_i, p_i)$  e un altro stato finito  $(V_f, p_f)$ .

a) Supponiamo che pistone e cilindro siano isolati, ma con la base del cilindro opposta al pistone in contatto con un serbatoio termico a temperatura finita. Se facciamo



espandere il gas estraendo il pistone lentamente, il gas assorbe una certa quantità di calore dal serbatoio in modo che la sua temperatura sia a ogni istante in equilibrio con quella del serbatoio. Dunque, in questo caso risulta

$W > 0$  e  $Q > 0$ , nel cambiamento di stato  $(V_i, p_i) \rightarrow (V_f, p_f)$ , allorché il pistone parte lentamente il volume occupato dal gas da  $V_i$  a  $V_f > V_i$ .



Consideriamo adesso una situazione in cui un cilindro, di volume  $V_f$ , è interamente isolato termicamente dall'ambiente esterno. Supponiamo che inizialmente il gas occupi un volume  $V_i$ ,

con  $V_i < V_f$ , dentro il cilindro, e ne separato del resto del volume del cilindro da una membrana rigida; nel resto del cilindro supponiamo che ci sia il vuoto. Se la membrana si rompe, il gas andrà a riempire l'intero volume  $V_f$  del cilindro, ma adesso NON COMPIE LAVORO poiché si espande (13)

nel vuoto; nessuna forza agisce sul gas e quindi il gas non esercita alcuna forza durante l'espansione. Inoltre il gas non assorbe calore in quanto è completamente isolato dall'esterno. Dunque, in questo caso risulta

$$W = 0 \quad \text{e} \quad Q = 0 \quad \text{nel cambiamento di stato}$$

$$(V_i, p_i) \rightarrow (V_f, p_f).$$

Pertanto né  $W$  né  $Q$  dipendono dalla trasformazione che porta il sistema da uno stato iniziale a uno stato finale fissati.

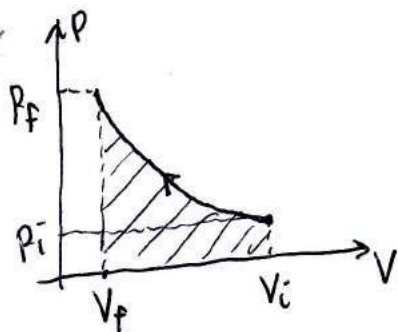
#### Esempio 4

Un gas ideale è sottoposto a due processi in cui  $p_f = 10^5 \text{ Pa}$ ,  $V_f = 2 \text{ m}^3$ ,  $p_i = 0,2 \times 10^5 \text{ Pa}$ ,  $V_i = 10 \text{ m}^3$ .

Consideriamo un primo processo in cui il sistema passa da  $(V_i, p_i)$  a  $(V_f, p_f)$  mediante una trasformazione quasi statica in cui la temperatura rimane costante, e un secondo processo in cui il sistema passa da  $(V_i, p_i)$  a  $(V_f, p_i)$  a pressione costante, e infine da  $(V_f, p_i)$  a  $(V_f, p_f)$  a volume costante. Qual è il rapporto tra il lavoro  $W_1$  svolto dal gas nel primo caso e il lavoro  $W_2$  svolto dal gas nel secondo processo?



Caso 1



le legge di Boyle a ogni istante del processo:

$$pV = 2 \times 10^5 \text{ J} = p_i V_i$$

Dunque, nella trasformazione in esame risulta

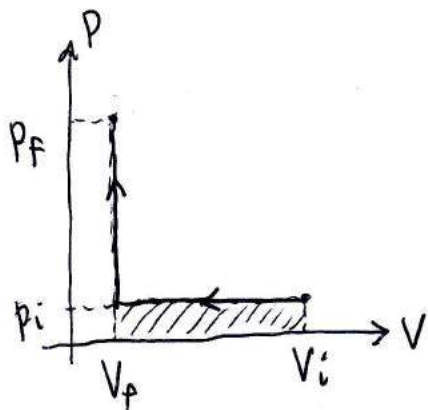
$$p(V) = \frac{p_i V_i}{V}$$

Dunque, il lavoro svolto dal gas in questa trasformazione è

$$W_1 = \int_{V_i}^{V_f} p(V) dV = \int_{V_i}^{V_f} \frac{p_i V_i}{V} dV = p_i V_i \int_{V_i}^{V_f} \frac{1}{V} dV =$$

$$= p_i V_i \ln \left( \frac{V_f}{V_i} \right) < 0 \quad \text{dato che} \quad \frac{V_f}{V_i} < 1$$

Caso 2



In questa trasformazione il gas compie lavoro soltanto nella prima parte della trasformazione, cioè la parte a pressione costante, in quanto nella parte a volume

costante il gas non compie lavoro. Risulta perciò:

$$W_2 = \int_{V_i}^{V_f} p_i dV = p_i (V_f - V_i) < 0 \quad \text{dato che} \quad V_f < V_i$$

Risulta quindi

$$\frac{W_1}{W_2} = \frac{p_i V_i \ln(V_f/V_i)}{p_i (V_f - V_i)} = \frac{-p_i V_i \ln(V_i/V_f)}{-p_i V_i (1 - V_f/V_i)} = \frac{\ln(V_i/V_f)}{1 - V_f/V_i} = 2,01$$

### Primo principio della termodinamica

Sulle basi di quanto è stato esposto in precedenza, possiamo dire che un sistema può scambiare energia con l'ambiente esterno mediante due processi:

- 1) lavoro meccanico svolto sul sistema delle forze esterne agenti su di esso;
- 2) calore trasferito al sistema quando questo si trova a contatto con un altro sistema che si trova a temperature diverse.

La somma algebrica di questi due contributi, pertanto, deve dare come risultato la variazione totale dell'energia interna del sistema nell'intervallo di tempo considerato:

$$\Delta E_{\text{int}} = Q + W_{\text{est}}$$

Ma se indichiamo con  $W$  il lavoro svolto dal sistema in reazione all'azione delle forze esterne, risulta  $W_{\text{est}} = -W$ , per cui possiamo scrivere la relazione

$$\boxed{\Delta E_{\text{int}} = Q - W}, \text{ o in modo equivalente } \boxed{Q = W + \Delta E_{\text{int}}}$$



Questa relazione esprime il PRIMO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA: di fatto generalizza la legge di conservazione dell'energia a sistemi costituiti da un numero enorme di punti materiali.

Intuitivamente,  $W$  può essere associato a variazioni di volume del sistema, mentre  $\Delta E_{\text{int}}$  nei casi più semplici può essere associato a variazioni dell'energia cinetica media di traslazione delle molecole del sistema rispetto al centro di massa.

### Applicazioni del primo principio della termodinamica

A] TRASFORMAZIONE ADIABATICA: è una trasformazione che si verifica quando il sistema è isolato termicamente, cioè risulta  $Q = 0$ .

Una trasformazione molto rapida spesso si può considerare adiabatica, dato che il trasferimento di energia sotto forma di calore è spesso un processo lento.

Dunque, il primo principio della termodinamica applicato a una trasformazione adiabatica diventa:

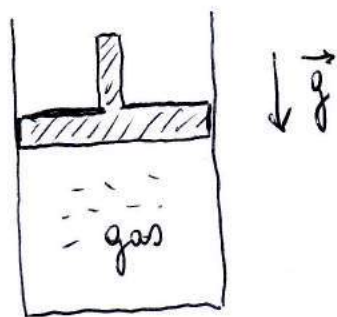
$$\boxed{\Delta E_{\text{int}} = -W}$$

Per esempio quando un gas viene compresso adiabaticamente ( $W < 0$ ) si ha un aumento della sua energia interna ( $\Delta E_{\text{int}} > 0$ ).

Molti processi che coinvolgono i gas nel funzionamento di motori sono di tipo adiabatico.

Un processo molto particolare è l'ESPANSIONE LIBERA (cioè nel vuoto, vedi caso b) e pag. (13)): si tratta di una trasformazione in cui risulta  $W=0$  e  $Q=0$ , e di conseguenza deve anche risultare  $\Delta E_{int}=0$ . Poiché in un gas perfetto l'energia interna dipende solo dalla temperatura del gas, ci aspettiamo dunque che nell'espansione libera di un gas perfetto la temperatura del gas non vari (se l'interazione tra le molecole è trascurabile).

B] TRASFORMAZIONE ISOBARA: è una trasformazione a pressione costante. Ad esempio, si può realizzare mettendo un cilindro con pistone, contenente un gas, in posizione verticale.



All'equilibrio, la pressione del gas  $P_1$  equilibra la pressione atmosferica  $P_0$  sommata alla pressione esercitata dal pistone:

$$P_1 = P_0 + \frac{Mg}{A}, \text{ dove } M \text{ è la massa del}$$

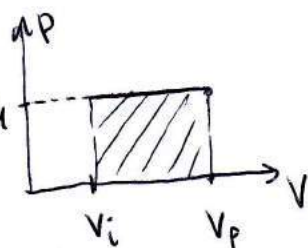
pistone e  $A$  è la sua area. Se il pistone è lasciato libero di scivolare, quando il gas scambia calore con l'esterno subirà una trasformazione isobara. Il lavoro svolto dal gas allorché passa da un volume  $V_i$  a un volume  $V_f$  è quindi

$$W = P_1 (V_f - V_i) \quad (\text{vedi figure e fianco})$$

Nel caso di un gas perfetto monoatomico

$$\text{risulta quindi: } Q = W + \Delta E_{int} = W + \frac{3}{2} nR(T_f - T_i)$$

$$= P_1 (V_f - V_i) + \frac{3}{2} nR(T_f - T_i) = \frac{5}{2} nR(T_f - T_i)$$





C] TRASFORMAZIONE ISOCORA: e' una trasformazione a volume costante. Si realizza tenendo fermo il pistone del cilindro mentre il gas scambia calore con l'esterno. In questo caso risulta  $W = 0$ , ovviamente (il pistone non si sposta), per cui il primo principio della termodinamica in questo caso diventa

$$\Delta E_{int} = Q$$

Tutto il calore scambiato del sistema con l'esterno contribuisce alla variazione dell'energia interna del sistema, senza che questo compia lavoro, in una trasformazione isocora.

D] TRASFORMAZIONE ISOTERMA: e' una trasformazione a temperatura costante. L'energia interna di un gas perfetto dipende solo dalla temperatura, per cui in una trasformazione isoterma risulta  $\Delta E_{int} = 0$ ; dunque il primo principio della termodinamica in questo caso diventa

$$Q = W$$

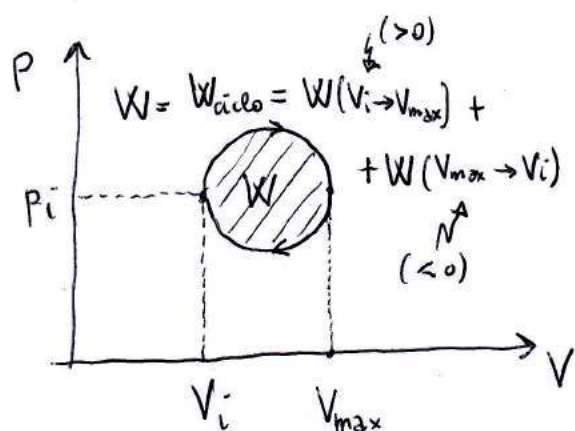
Tutto il calore scambiato da un gas perfetto con l'esterno in una trasformazione isoterma viene interamente convertito in lavoro svolto dal gas.

Abbiamo gia' calcolato il lavoro svolto da un gas perfetto in una trasformazione isoterma quasi statica:

$$\begin{aligned} W(V_i \rightarrow V_f) &= \int_{V_i}^{V_f} p(V) dV = \int_{V_i}^{V_f} \frac{nRT}{V} dV = nRT \int_{V_i}^{V_f} \frac{1}{V} dV \\ &= nRT \ln \left( \frac{V_f}{V_i} \right) \end{aligned}$$

E] TRASFORMAZIONE CICLICA: e' una trasformazione in cui lo stato finale del sistema coincide (ma ovviamente con  $t_f \neq t_i$ ) con lo stato iniziale; cioè nello stato finale tutti i parametri di stato hanno gli stessi valori che avevano nello stato iniziale. In questo caso, dato che in queste ipotesi risulta  $E_{int,f} = E_{int,i}$ , e' quindi  $\Delta E_{int} = 0$ , per cui anche in una trasformazione ciclica il primo principio della termodinamica diventa

$$Q = W$$



Il lavoro compiuto dal sistema in una trasformazione ciclica e' rappresentato graficamente dall'area racchiusa dal ciclo nel piano di Clapeyron.

$W$  e' positivo se il ciclo e' percorso in senso orario, mentre  $W$  e' negativo se il ciclo e' percorso in senso antiorario.

Lo studio delle trasformazioni cicliche e' fondamentale per comprendere il funzionamento dei MOTORI TERMICI, che sono dispositivi nei quali una parte dell'energia immessa nel sistema sotto forma di calore viene convertita in lavoro meccanico.



### Esempio 5

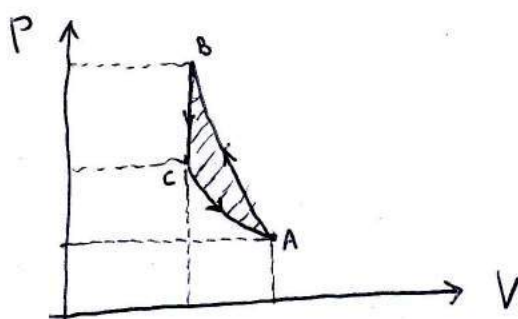
Un cilindro ha le pareti termicamente conduttrici ed è immerso in un bagno di acqua e ghiaccio. Il gas all'interno del cilindro subisce tre trasformazioni:

- (1) il pistone viene spinto rapidamente verso il basso, comprimendo il gas nel cilindro;
- (2) il pistone è tenuto nella posizione finale della precedente trasformazione mentre il gas ritorna alla temperatura del bagno;
- (3) il pistone viene sollevato molto lentamente fino a raggiungere la sua posizione iniziale.

Il lavoro svolto nel gas durante il ciclo è  $W_{\text{est}} = 500 \text{ J}$ .  
Quel è la massa di ghiaccio del bagno che fonde durante il ciclo?



Il ciclo nel piano di Clapeyron è rappresentabile con:



Nel ciclo risulta  $\Delta E_{\text{int}} = 0$ , per cui risulta  $Q = W = -500 \text{ J}$ ,  
poiché  $W = -W_{\text{est}}$ : il gas cede  $500 \text{ J}$  al bagno di acqua e ghiaccio.

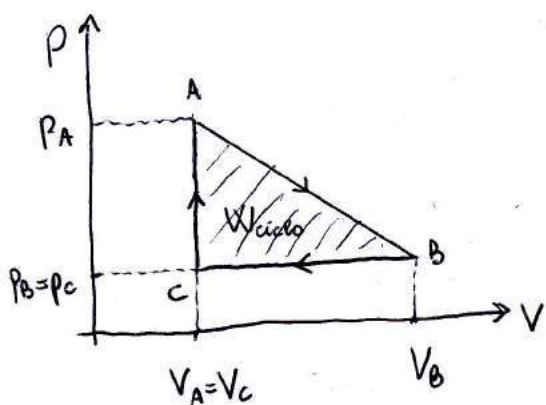
La massa  $m$  di ghiaccio che viene fusa nel processo deve quindi rispettare la legge seguente:

$m L_f = |Q|$ , dove  $L_f$  è il calore latente di fusione del ghiaccio (vedi tabelle a pag. ⑧); quindi in un ciclo la massa di ghiaccio che fonde è

$$m = \frac{|Q|}{L_f} = \frac{500 \text{ J}}{3,33 \times 10^5 \text{ (J/kg)}} = 1,5 \times 10^{-3} \text{ kg}$$

### Esempio 6

Si consideri il ciclo con rappresentato nel piano di Clapeyron, per un gas perfetto monoatomico.



$$V_A = V_C = 2 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \quad V_B = 8 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$P_A = 3 \times 10^6 \text{ Pa} \quad P_B = P_C = 10^6 \text{ Pa}$$

Questo ciclo viene ripetuto 100 volte al minuto. Calcolare la potenza prodotta.

-----

Il lavoro compiuto in un ciclo è positivo (il ciclo è percorso in senso orario), ed è uguale a  $W_{\text{ciclo}} = \frac{1}{2} (P_A - P_B) (V_B - V_A) =$

$$= \frac{1}{2} \cdot (2 \times 10^6 \text{ Pa}) \cdot (6 \times 10^{-3} \text{ m}^3) = 6 \text{ kJ}$$

La potenza sviluppata da 100 cicli al minuto è quindi

$$P = W_{\text{ciclo}} \cdot \frac{100}{60 \text{ s}} = 10 \text{ kW}$$



## Calori specifici molari di un gas perfetto

Abbiamo visto che in un gas perfetto l'energia interna dipende solo dalla temperatura. Consideriamo ora una trasformazione in cui  $n$  moli di gas passano dalla temperatura iniziale  $T_i$  alla temperatura finale  $T_f$ . Sappiamo già che il lavoro compiuto dal gas in una trasformazione dipende dalla trasformazione stessa. Per il primo principio della termodinamica risulta

$$Q = W + \Delta E_{\text{int}},$$

per cui anche la quantità di calore scambiata dal gas con l'esterno dipende dalla trasformazione seguita per passare dallo stato a temperatura  $T_i$  allo stato a temperatura  $T_f$ .

Allora, introduciamo la seguente notazione per indicare la quantità di calore necessaria affinché  $n$  moli di gas perfetto subiscano una variazione di temperatura  $\Delta T$ :

$$Q_V = n C_V \Delta T \quad \text{se la trasformazione è a volume costante}$$

$$Q_P = n C_P \Delta T \quad \text{se la trasformazione è a pressione costante}$$

$C_V$ : CALORE SPECIFICO MOLARE A VOLUME COSTANTE

$C_P$ : CALORE SPECIFICO MOLARE A PRESSIONE COSTANTE

Abbiamo già visto che nel caso di un gas monoatomico (ad es., He, Ne, Ar) tutta l'energia fornita al gas va ad aumentare l'energia cinetica media di traslazione degli atomi del gas. Risultato  $E_{int} = \frac{3}{2} n R T$

In una trasformazione a volume costante di un gas perfetto monoatomico risulta  $W=0$ , per cui dal primo principio della termodinamica otteniamo:

$$Q_v = \Delta E_{int} = \frac{3}{2} n R \Delta T = n C_v \Delta T,$$

per cui il calore specifico molare a volume costante di un gas perfetto monoatomico è:

$$C_v = \frac{3}{2} R = 12,4717 \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$$

Queste analisi ci permette di scrivere un'equazione valida in generale per un gas perfetto, indipendentemente dalla trasformazione seguita per passare dallo stato iniziale allo stato finale:

$$(*) \quad \boxed{\Delta E_{int} = n C_v \Delta T}, \text{ dove } C_v \text{ è il calore}$$

specifico molare del gas perfetto considerato. Infatti  $E_{int}$  è una FUNZIONE DI STATO, cioè la sua variazione in una trasformazione non dipende dalla particolare trasformazione seguita, ma dipende soltanto dai valori dei parametri di stato (la temperatura, nel caso di un gas perfetto) nello stato iniziale e nello stato finale.



L'equazione (\*) a pag. (24) e' stata determinata in una trasformazione particolare (trasformazione isocora), ma risulta valida (in seguito alle osservazioni appena fatte) indipendentemente dalla trasformazione seguita dal gas perfetto, ed e' valida anche per gas perfetti poliatomici.

Possiamo scrivere

$$C_v = \frac{1}{n} \frac{\Delta E_{int}}{\Delta T},$$

per cui nel caso di "trasformazioni in finitissime" con  $\Delta T$  molto piccolo vale l'equazione

$$C_v = \frac{1}{n} \frac{dE_{int}(T)}{dT}$$

Adesso consideriamo una trasformazione isobara (a pressione costante) per passare dallo stato a temperatura  $T_i$  allo stato a temperatura  $T_f$ . Per il primo principio della termodinamica risulta, per questa trasformazione:

$$\Delta E_{int} = Q - W = n C_p \Delta T - p \Delta V, \text{ in quanto}$$

$W = p \Delta V$  in una trasformazione a pressione costante.

Per l'equazione di stato dei gas perfetti, a pressione costante risulta  $p \Delta V = n R \Delta T$  ( $n$  costante), e quindi:

$$\Delta E_{int} = n C_p \Delta T - n R \Delta T$$

Usando l'equazione (\*) e pag. (24) otteniamo quindi:

$$n C_v \Delta T = n C_p \Delta T - n R \Delta T, \text{ e infine}$$

$$\boxed{C_p - C_v = R}, \text{ nota come LEGGE DI MAYER,}$$

valida per qualsiasi gas perfetto.

Dunque, questo ci dice che per un gas perfetto risulta sempre

$$C_p > C_v.$$

Qualitativamente, questo fatto si può giustificare osservando che, in una trasformazione a pressione costante, una parte delle quantità di calore cedute a una data quantità di gas perfetto viene convertita in lavoro di espansione del gas e non contribuisce quindi all'aumento dell'energia interna (e quindi della temperatura) del gas. Di conseguenza, per ottenere lo stesso aumento di temperatura del gas che si avrebbe tramite una trasformazione a volume costante, occorre fornire una maggiore quantità di calore al gas.

Dunque, nel caso di un gas perfetto monoatomico risulta (per la legge di Mayer):

$$\boxed{C_p = C_v + R = \frac{3}{2} R + R = \frac{5}{2} R}$$

Una quantità importante, caratteristica di un gas perfetto, è il rapporto  $\gamma = \frac{C_p}{C_v}$ ; nel caso di un gas perfetto monoatomico

$$\text{risulta } \boxed{\gamma = \frac{5/2 R}{3/2 R} = \frac{5}{3} \approx 1,667}$$



### Esempio 7

Un cilindro contiene  $n = 3 \text{ mol}$  di gas elio alla temperatura  $T_i = 300 \text{ K}$ .

a) Quanta energia si deve trasferire al gas sotto forma di calore per aumentare la sua temperatura fino a  $T_f = 500 \text{ K}$  se il gas è riscaldato a volume costante?

b) Quanta energia deve essere trasferita sotto forma di calore al gas a pressione costante per portare la temperatura a  $T_f = 500 \text{ K}$ ?

a) Risultato 
$$Q_1 = \frac{3}{2} n R (T_f - T_i) =$$
$$= \frac{3}{2} \cdot (3 \text{ mol}) \cdot \left( 8,3145 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \right) \cdot (500 \text{ K} - 300 \text{ K}) = 7,483 \times 10^3 \text{ J}$$

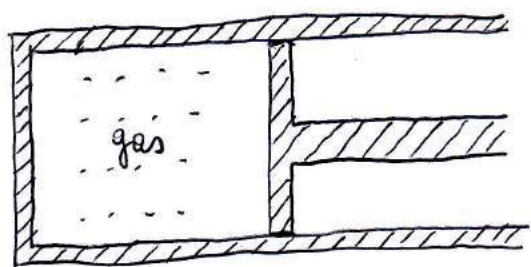
b) Risultato 
$$Q_2 = \frac{5}{2} n R (T_f - T_i) = \frac{5}{3} Q_1 = 12,472 \times 10^3 \text{ J}$$

## Trasformazioni adiabatiche di un gas perfetto

Abbiamo definito una trasformazione adiabatica come una trasformazione in cui non si verifica alcuno scambio di calore tra il sistema e l'ambiente esterno:  $Q = 0$ .

Vediamo ora più in dettaglio il caso di una trasformazione adiabatica QUASI STATICA (cioè molto lenta) di un gas perfetto.

Consideriamo quindi un gas che si espande in modo adiabatico in un cilindro termicamente isolato, con pistone anch'esso isolante termico:



Consideriamo una piccola variazione di volume  $\Delta V$ , e la corrispondente variazione di temperatura  $\Delta T$ .

Per il primo principio della termodinamica risulta:

$$\Delta E_{\text{int}} = -\Delta W, \text{ che per un gas perfetto diventa}$$

$$nC_V \Delta T = -p \Delta V \quad (\text{sempre vero se } \Delta V \text{ è piccola}).$$

Allora, in una trasformazione adiabatica quasi statica risulta

$$\frac{\Delta V}{\Delta T} = -\frac{nC_V}{p}, \text{ che per } \Delta T \text{ molto piccole si può scrivere}$$

$$\text{con: } \frac{dV(T)}{dT} = -\frac{nC_V}{p}$$



Consideriamo ora l'equazione di stato dei gas perfetti:

$$pV = nRT,$$

e deriviamo i due membri rispetto alla temperatura  $T$ :

$$\frac{dp}{dT} \cdot V + p \cdot \frac{dV}{dT} = nR$$

Usando l'espressione ottenuta in fondo a pag. (28) risulta:

$$V \frac{dp}{dT} + p \left( -\frac{nC_v}{p} \right) = nR, \text{ da cui:}$$

$$V \frac{dp}{dT} = n(C_v + R) \Rightarrow V \frac{dp}{dT} = nC_p$$

Per un gas perfetto risulta  $V = \frac{nRT}{p}$ , e quindi:

$$\frac{nRT}{p} \frac{dp}{dT} = nC_p$$

Dalla legge di Mayer  $C_p - C_v = R$  e dalla notazione  $\frac{C_p}{C_v} = \gamma$

otteniamo:

$$C_p - \frac{1}{\gamma} C_p = R \Rightarrow \left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) C_p = R \Rightarrow C_p = \left(\frac{\gamma}{\gamma-1}\right) R$$

Allora:  $\cancel{R} \frac{T}{p} \frac{dp}{dT} = \left(\frac{\gamma}{\gamma-1}\right) \cancel{R}$ , che si può scrivere con:

$$\frac{1}{p} \frac{dp}{dT} = \left(\frac{\gamma}{\gamma-1}\right) \frac{1}{T}$$

Integriamo i due membri di questa relazione nella variabile  $T$ ,  
tra i due estremi  $T_i$  e  $T_f$ :

$$\int_{T_i}^{T_f} \frac{1}{p(T)} \left( \frac{dp}{dT} \right) dT = \frac{\gamma}{\gamma-1} \int_{T_i}^{T_f} \frac{1}{T} dT$$

Poiché, in generale, risulta  $\int_{x_i}^{x_f} \frac{1}{x} dx = \ln \left( \frac{|x_f|}{|x_i|} \right)$ , e

$$\int_{x_i}^{x_f} \frac{1}{f(x)} f'(x) dx = \ln \frac{|f(x_f)|}{|f(x_i)|}, \text{ otteniamo}$$

$$\ln \left[ \frac{p(T_f)}{p(T_i)} \right] = \frac{\gamma}{\gamma-1} \ln \left( \frac{T_f}{T_i} \right), \text{ cioè}$$

$$\ln \left[ \frac{p(T_f)}{p(T_i)} \right] + \frac{\gamma}{1-\gamma} \ln \left( \frac{T_f}{T_i} \right) = 0, \text{ e ancora:}$$

$$\ln \left[ \frac{p(T_f)}{p(T_i)} \right] + \ln \left[ \left( \frac{T_f}{T_i} \right)^{\frac{\gamma}{1-\gamma}} \right] = 0, \text{ e quindi}$$

$$\ln \left\{ \left[ \frac{p(T_f)}{p(T_i)} \right] \left[ \left( \frac{T_f}{T_i} \right)^{\frac{\gamma}{1-\gamma}} \right] \right\} = 0, \text{ che implica}$$

$$\frac{p(T_f)}{p(T_i)} \cdot \left( \frac{T_f}{T_i} \right)^{\frac{\gamma}{1-\gamma}} = 1, \text{ cioè } p(T_f) T_f^{\frac{\gamma}{1-\gamma}} = p(T_i) T_i^{\frac{\gamma}{1-\gamma}}$$



Dato che gli stati iniziale e finale, con temperature  $T_i$  e  $T_f$  rispettivamente, sono scelti arbitrariamente, concludiamo che in una trasformazione adiabatica quasi statica di un gas perfetto con coefficiente  $\gamma = C_p/C_v$  vale la condizione

$$p T^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} = \text{costante}$$

Poiché  $pV = nRT$ , possiamo scrivere questa relazione in due altri modi, tutti equivalenti a quello appena visto:

$$T V^{\gamma-1} = \text{costante}$$

$$p V^{\gamma} = \text{costante}$$

Le tre leggi equivalenti appena scritte sono anche note come **EQUAZIONI DI POISSON**.

In una espansione adiabatica risulta sempre  $\Delta E_{\text{int}} = -W < 0$ , per cui nel caso di un gas perfetto la temperatura diminuisce.

Il lavoro svolto da un gas perfetto in una trasformazione adiabatica quasi statica si può calcolare senza eccessivo sforzo:

$$W = -\Delta E_{\text{int}} = n C_v (T_i - T_f) = \frac{C_v}{R} (p_i V_i - p_f V_f)$$

Dalla legge di Mayer e dalla condizione  $C_p = \gamma C_v$  ricaviamo:

$$C_p - C_v = R \Rightarrow (\gamma - 1) C_v = R \Rightarrow C_v = \frac{R}{\gamma - 1}, \text{ e quindi}$$

$$W = \frac{R}{\gamma - 1} \cdot \frac{1}{R} (p_i V_i - p_f V_f) = \frac{p_i V_i - p_f V_f}{\gamma - 1}$$

### Esempio 8

La miscela gasolio - aria nel cilindro di un motore diesel è alla temperatura iniziale  $T_i = 20^\circ\text{C} = 293,15\text{ K}$  e' compressa da una pressione iniziale  $p_i = 1\text{ atm} = 1,013 \times 10^5\text{ Pa}$  e un volume iniziale  $V_i = 800\text{ cm}^3 = 0,8 \times 10^{-3}\text{ m}^3$  a un volume finale  $V_f = 60\text{ cm}^3 = 0,6 \times 10^{-4}\text{ m}^3$ .

Assumendo che la miscela si comporti come un gas perfetto, con  $\gamma = 1,4$ , e che la compressione sia adiabatica quasi statica, trovare la pressione finale e la temperatura finale della miscela.

Dalla legge  $pV^\gamma = \text{costante}$  otteniamo:

$$p_f V_f^\gamma = p_i V_i^\gamma, \text{ cioè}$$

$$p_f = \left( \frac{V_i}{V_f} \right)^\gamma p_i = \left( \frac{0,8 \times 10^{-3}\text{ m}^3}{0,6 \times 10^{-4}\text{ m}^3} \right)^{1,4} \cdot (1,013 \times 10^5\text{ Pa}) =$$
$$= 3,8065 \times 10^6\text{ Pa} = 37,5763\text{ atm}$$

Dalla legge  $TV^{\gamma-1} = \text{costante}$  otteniamo:

$$T_f V_f^{\gamma-1} = T_i V_i^{\gamma-1}, \text{ cioè}$$

$$T_f = \left( \frac{V_i}{V_f} \right)^{\gamma-1} T_i = \left( \frac{0,8 \times 10^{-3}\text{ m}^3}{0,6 \times 10^{-4}\text{ m}^3} \right)^{0,4} \cdot (293,15\text{ K}) = 826,1623\text{ K} = 553,01^\circ\text{C}$$

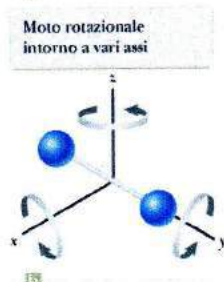


## Calori specifici molari ed equipartizione dell'energia

Nel caso in cui un gas sia costituito da molecole biatomiche.

I contributi al moto di una molecola biatomica sono i seguenti (vedi figure):

- traslazione del centro di massa delle molecole;
- rotazione rigida delle molecole attorno a un asse nello spazio;
- vibrazione dei due atomi lungo la direzione delle rette congiungente.



In particolare, il centro di massa delle molecole può muoversi con componenti delle velocità lungo i tre assi cartesiani

(3 gradi di libertà traslazionali); il "manubrio" con cui le molecole può essere schematizzate e priori può ruotare attorno a tre assi tre loro perpendicolari, ma dato che il momento d'inerzia della molecola biatomica rispetto all'asse coincidente con la retta che congiunge i due atomi è trascurabile, i gradi di libertà rotazionali sono soltanto due; questa conclusione si può giustificare anche con il fatto che l'orientamento spaziale di un manubrio rigido, rispetto al suo centro di massa, è fissato da due coordinate angolari (angoli  $\theta$  e  $\varphi$  nelle coordinate polari sferiche, vedi la lezione sui complementi ed esercizi sui vettori).

Nello studio delle meccaniche statistiche si dimostra che anche ciascuno di questi gradi di libertà aggiuntivi fornisce un contributo pari a  $\frac{1}{2} k_B T$  per molecole all'energia interna del gas. In definitiva, quindi, l'energia interna totale di un gas biatomico costituito da  $N$  molecole è:

$$E_{\text{int}} = 3N \cdot \left(\frac{1}{2} k_B T\right) + 2N \cdot \left(\frac{1}{2} k_B T\right) = \frac{5}{2} N k_B T = \frac{5}{2} n R T$$

Dunque, il calore specifico molare a volume costante di un gas biatomico è

$$C_v = \frac{1}{n} \frac{dE_{\text{int}}}{dT} = \frac{5}{2} R = 20,7862 \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$$

e il calore specifico molare a pressione costante è

$$C_p = C_v + R = \frac{7}{2} R = 29,1007 \frac{\text{J}}{\text{mol K}}, \text{ per cui}$$

per un gas biatomico risulta

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{7}{5} = 1,4$$

A temperature ordinarie i valori di  $C_v$ ,  $C_p$  e  $\gamma$  per i più importanti gas biatomici sono in perfetto accordo con queste previsioni. Se la temperatura sale, però, al di sopra di circa  $1000^\circ\text{C}$  si osserva un aumento dei valori di  $C_v$  e  $C_p$ , perché a quel punto si "attivano" altri due gradi di libertà



oscillati al moto vibrazionale (oscillatorio) lungo la retta che congiunge i due atomi. Anche a ciascuno di questi ulteriori gradi di libertà corrisponde un contributo pari a  $\frac{1}{2} k_B T$  per molecola all'energia interna del gas.

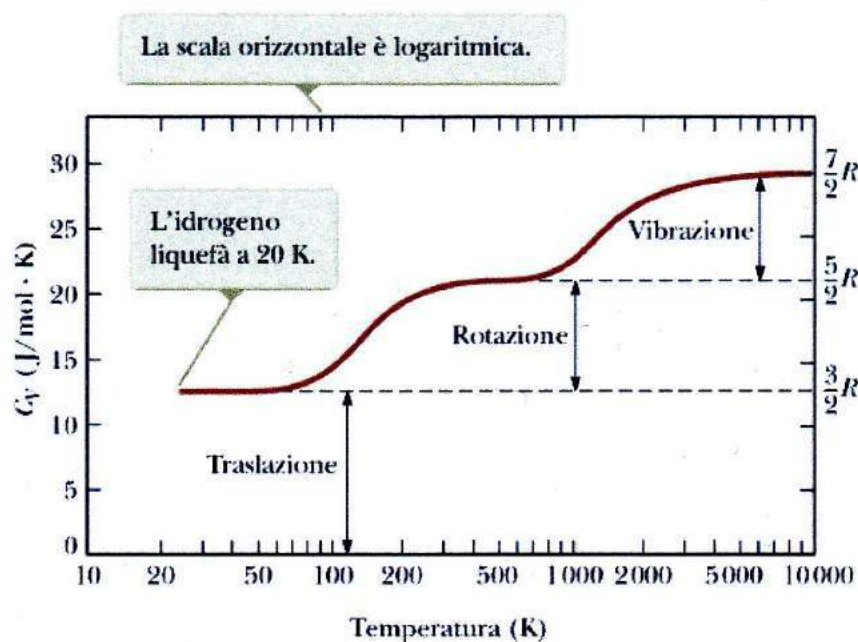
In un gas perfetto con tutti e 7 i gradi di libertà "attivi" abbiamo quindi:

$$E_{\text{int}} = \frac{7}{2} N k_B T = \frac{7}{2} n R T, \text{ e dunque}$$

$$C_V = \frac{1}{n} \frac{dE_{\text{int}}}{dT} = \frac{7}{2} R = 29,1007 \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$$

$$C_P = \frac{9}{2} R = 37,4151 \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$$

Dunque, il numero di gradi di libertà molecolari che contribuiscono al calore specifico a volume costante di un gas poliatomico dipende dalla temperatura. Nelle figure qui sotto vediamo l'andamento di  $C_V$  in funzione della temperatura per l'idrogeno gassoso ( $H_2$ ).



L'andamento del grafico mostrato a pag. (35) non si può spiegare con le sole nozioni apprese nello studio della meccanica classica, e occorre ricorrere a concetti di meccanica quantistica: i valori di energie permessi per i "modi" rotazionali e vibrazionali sono "quantizzati", cioè possono solo enumerare certi valori ben precisi, e differenze dell'energia di moto del centro di massa che non ha questa limitazione. Al crescere delle temperature, cioè a temperature ordinarie i primi modi rotazionali sono eccitabili, mentre per eccitare il primo modo vibrazionale occorre salire a  $1000^{\circ}\text{C}$  e oltre.

### Trasferimento di energia nei processi termici

Analizziamo più in dettaglio tre modalità di trasferimento di energia: conduzione termica, convezione e irraggiamento.

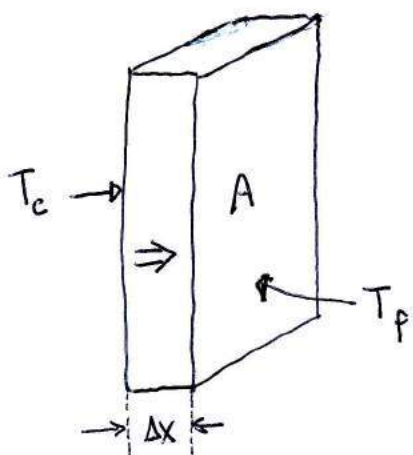
#### Conduzione termica

È un processo tramite il quale viene scambiato calore tra due corpi a temperature diverse. È un trasferimento di energia che avviene, a scala molecolare e/o atomica, tramite uno scambio di energia tra le molecole: particelle con minore energia guadagnano energia attraverso urti con particelle più energetiche. Oltre che delle vibrazioni atomiche, la velocità di conduzione termica dipende anche delle sostanze coinvolte: ad esempio, nei conduttori al trasporto di energia termica contribuisce anche il moto degli elettroni di conduzione.



Al contrario, l'aria, il sughero, la carta e le lenti di vetro sono cattivi conduttori termici, come pure i gas (a causa delle grandi distanze medie tra le molecole).

Ribadiamo che può verificarsi conduzione termica solo se c'è una differenza di temperature tra due parti del mezzo.



Consideriamo una lastra di materiale di spessore  $\Delta x$  e superficie  $A$ , con due facce opposte rispettivamente alle temperature  $T_f$  e  $T_c$ , con  $T_c > T_f$ .

Per conduzione termica, attraverso lo spessore

della lastra si ha trasferimento di energia dalla regione a temperatura maggiore alla regione a temperatura minore. La POTENZA TERMICA, cioè la velocità di trasferimento

di energia per conduzione termica, è proporzionale alla superficie  $A$  della lastra e alla differenza di temperature

$\Delta T = T_c - T_f$ , ed è inversamente proporzionale allo spessore della lastra  $\Delta x$ :

$$P = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \propto A \frac{\Delta T}{\Delta x}$$

Al limite per  $\Delta x \rightarrow 0$  risulta quindi:

|                                        |                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| $P = K A \left  \frac{dT}{dx} \right $ | LEGGE DI FOURIER DELLA<br>CONDUZIONE TERMICA |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|

La costante  $K$  è la CONDUCEBILITÀ TERMICA del materiale

$\frac{dT}{dx}$  e' il GRADIENTE DI TEMPERATURA nello spessore di materiale considerato (purché sia molto sottile).

Conducibilità termica  
Sostanza (W/m · °C)

Metalli (a 25°C)

|           |      |
|-----------|------|
| Alluminio | 238  |
| Argento   | 427  |
| Ferro     | 79.5 |
| Oro       | 314  |
| Piombo    | 34.7 |
| Rame      | 397  |

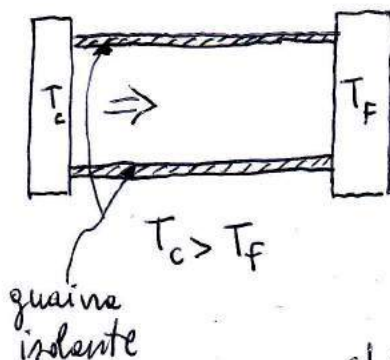
Non metalli  
(valori approssimati)

|          |      |
|----------|------|
| Acqua    | 0.6  |
| Amianto  | 0.08 |
| Cemento  | 0.8  |
| Diamante | 2300 |
| Ghiaccio | 2    |
| Gomma    | 0.2  |
| Legno    | 0.08 |
| Vetro    | 0.8  |

Gas (a 20°C)

|          |        |
|----------|--------|
| Aria     | 0.0234 |
| Azoto    | 0.0234 |
| Elio     | 0.138  |
| Idrogeno | 0.172  |
| Ossigeno | 0.0238 |

Qui e fianco sono mostrati i valori della conducibilità termica di diverse sostanze solide e gasose, oltre che dell'acqua.



Supponiamo di prendere una lunga sbarretta uniforme di un dato materiale, avvolta da una guaina che la isola termicamente.

Gli estremi della sbarretta sono a

contatto con due sorgenti a temperature diverse (vedi scheme qua sopra). In condizioni stazionarie la temperatura in ogni punto fisso della sbarretta e' costante nel tempo (anche se puo' variare da punto a punto). In questo caso risulta

$$\left| \frac{dT}{dx} \right| = \frac{T_c - T_f}{L}, \text{ per cui la potenza termica e'}$$

$$P = k A \frac{T_c - T_f}{L}$$

In pratica, in condizioni stazionarie il gradiente di temperatura rimane costante lungo tutta la sbarretta.



### Esempio 9

Una finestra avente superficie  $A = 2 \text{ m}^2$  e' formata di una latta di vetro avente uno spessore  $L = 4 \text{ mm} = 4 \times 10^{-3} \text{ m}$ . La finestra si trova nella parete di una casa, e le temperature esterne e'  $T_p = 10^\circ \text{C} = 283,15 \text{ K}$ . La temperatura all'interno della casa e'  $T_c = 25^\circ \text{C} = 298,15 \text{ K}$ .

Quanta energia si trasferisce attraverso la finestra per mezzo del calore in un intervallo di tempo  $\Delta t = 1 \text{ h} = 3,6 \times 10^3 \text{ s}$ ?

Potenza termica trasferita:

$$K = 0,8 \frac{\text{W}}{\text{m K}} \quad \text{per il vetro}$$

$$P = KA \left( \frac{T_c - T_p}{L} \right)$$

Energia termica trasferita in 1 h:

$$\begin{aligned} Q &= P \Delta t = KA \left( \frac{T_c - T_p}{L} \right) \Delta t = \\ &= \left( 0,8 \frac{\text{W}}{\text{m K}} \right) \cdot (2 \text{ m}^2) \cdot \left( \frac{298,15 \text{ K} - 283,15 \text{ K}}{4 \times 10^{-3} \text{ m}} \right) (3,6 \times 10^3 \text{ s}) = \\ &= 2,16 \times 10^7 \text{ J} \end{aligned}$$

### Convezione

E' un processo tramite il quale viene trasferito calore attraverso il moto di un fluido. Se il moto e' prodotto da differenze di densita' tra due regioni, allora si tratta di CONVEZIONE NATURALE. Se le sostanze calde e' messe in moto da mezzi artificiali (ventole, pompe) si parla di CONVEZIONE FORZATA.

Processi, in cui si ha convezione: bollitura dell'acqua in una pentola, moto del plasma ad altissime temperature nel Sole, moto dell'aria riscaldata da un termosifone in una stanza.

## Irraggiamento

Il calore può anche essere trasferito per irraggiamento: tutti i corpi irradiano energia in forme di onde elettromagnetiche. Si produce radiazione elettromagnetica accelerando cariche elettriche. La temperatura di un corpo è legata all'energia cinetica media di un gran numero di molecole che in continuazione subiscono urti, e quindi accelerano. E dato che le molecole hanno el loro interno cariche elettriche, tali cariche accelerano anch'esse. Per questa ragione ogni corpo emette radiazione elettromagnetica in seguito al moto termico casuale delle molecole (RADIAZIONE TERMICA).

Il Sole, tramite irraggiamento, invia sulla Terra circa  $1370 \text{ J}$  di energia al secondo su  $1 \text{ m}^2$  della parte superiore dell'etere sferica terrestre; solo una parte di questa energia raggiunge la superficie terrestre, che comunque sarebbe oltre 100 volte maggiore dell'energia richiesta del nostro pianeta.

La potenza di irraggiamento di un corpo avente superficie totale  $A$  e temperatura superficiale  $T$  è data dalla LEGGE DI STEFAN-

BOLTZMANN:

$$P = \epsilon \sigma A T^4, \text{ dove}$$

$$\sigma = 5,670367 \times 10^{-8} \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \text{K}^4}$$

è la costante universale di Stefan-Boltzmann



E c'è una costante, detta EMISSIVITÀ, che rappresenta la frazione di radiazione incidente che la superficie del corpo assorbe (e che influisce anche sulla frazione di radiazione emessa).

Teniamo presente che un corpo, oltre a irradiare, deve anche assorbire radiazione elettromagnetica dell'ambiente esterno, altrimenti la sua temperatura nel tempo decrescerebbe fino allo zero assoluto.

# Primo principio della termodinamica - approccio classico

## Equivalente meccanico delle calorie



Qui a fianco sono schematizzate le due fasi della cosiddetta ESPERIENZA DI JOULE, che è solo uno dei molti esperimenti svolti da James Prescott Joule (1847).

Nella prima fase dell'esperienza, si considera una quantità di acqua all'interno di un contenitore isolato (calorimetro); nel calorimetro è inserito anche un mulinello, che può essere messo in rotazione dall'esterno grazie al lavoro fornito da un pesetto, collegato a un filo che, se tirato, mette in rotazione il mulinello; il pesetto compie lavoro

scendendo di quota sotto l'azione della forza peso.

Con varie palette fisse immerse nell'acqua, si impedisce che essa entri in rotazione. L'acqua, agitata dal mulinello, viene riscaldata per effetto dell'attrito.

Nella seconda fase, si mette la base del contenitore a contatto con una sorgente fredda fino a riportare il sistema alla temperatura iniziale, con sequendo e partendo e terminare una trasformazione ciclica.



(43)

Nella prima fase il sistema (cioè l'acqua nel recipiente isolato termicamente) compie un lavoro negativo (per la terza legge della dinamica, essendo positivo il lavoro svolto dall'esterno), mentre la quantità di calore scambiata con l'esterno è nulla:

$$W < 0; \quad Q = 0$$

Nella seconda fase, in cui il mulinello è fermo, il sistema non compie lavoro, e cede calore all'esterno:

$$W = 0; \quad Q < 0$$

Tutte le misure eseguite mostrano che il rapporto tra  $W$  (misurato in J) e il calore  $Q$  (misurato in cal) che il sistema ha scambiato con l'esterno è costante, ed è indipendente dal valore di  $W$ , dal tipo di sistema (si può eseguire un esperimento di questo tipo anche con altre sostanze diverse dall'acqua) e dallo stato del sistema. Risulta cioè:

$$\frac{W}{Q} = J, \quad \text{e } J \text{ è una costante universale.}$$

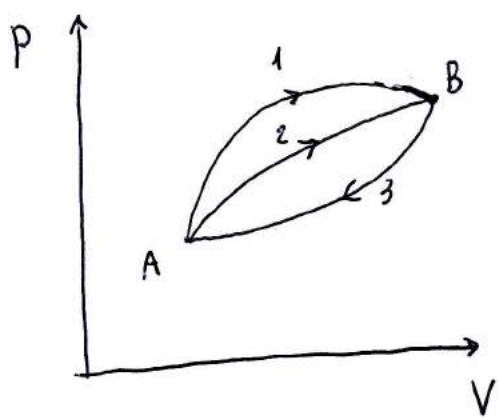
Si è verificato sperimentalmente che risulta  $J = 4,1855 \text{ J/cal}$  (EQUIVALENTE MECCANICO DELLA CALORIA).

Il risultato delle esperienze di Joule consente pertanto di identificare il calore come una grandezza fisica omogenea con il lavoro, cioè, detto in altri termini, come una forma di energia che viene trasmessa. Per questo motivo è lecito misurare il calore in Joule.

[Dunque, se calore e lavoro vengono espressi nelle stesse unità di misura, risulta, in un ciclo termodinamico:  $Q - W = 0$ .]

# Primo principio della termodinamica

Delle legge appena scritte possiamo dedurre che in una trasformazione non ciclica che porti un sistema da uno stato A a uno stato B la quantità  $Q - W$  dipende solo dallo stato iniziale A e dallo stato finale B, e non dalla particolare trasformazione seguita per andare da A a B.



Consideriamo infatti due diverse trasformazioni, 1 e 2, che portino il sistema da A a B; e una terza trasformazione, 3, che riporti il sistema da B ad A.

L'insieme delle due trasformazioni 1 e 3 costituisce una trasformazione ciclica, come pure l'insieme delle due trasformazioni 2 e 3. Per quanto abbiamo visto in precedenza, risulta quindi:

$$(Q - W)_1 + (Q - W)_3 = 0 \quad (\text{ciclo } 1+3)$$

$$(Q - W)_2 + (Q - W)_3 = 0 \quad (\text{ciclo } 2+3)$$

Sottraendo membro a membro queste due relazioni otteniamo:

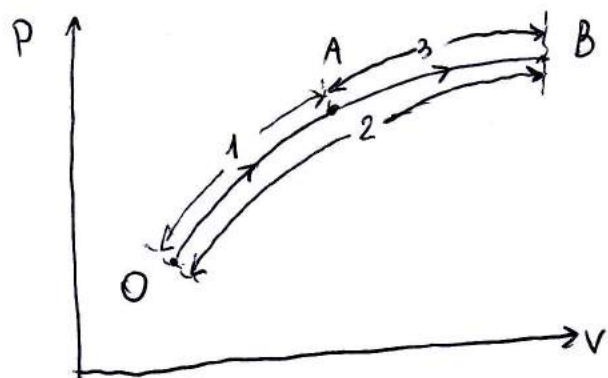
$$(Q - W)_1 - (Q - W)_2 = 0, \quad \text{per cui risulta:}$$

$$(Q - W)_1 = (Q - W)_2$$

Per tanto è dimostrato che la quantità  $Q - W$  non dipende dalla trasformazione seguita per passare da A a B, e quindi  $Q - W$  può solo essere funzione degli stati A e B:  $Q - W = \varphi(A, B)$ .



Consideriamo adesso una trasformazione che, a partire da uno stato di riferimento  $O$ , porti il sistema prima nello stato  $A$  e poi nello stato  $B$ :



1: trasformazione  $OA$

2: trasformazione  $OB$   
(perante per  $A$ )

3: trasformazione  $AB$   
(ultimo tratto della trasformazione  $OB$ )

Per le relazioni scritte in fondo alle pagine precedenti, possiamo scrivere:

$$(Q-W)_1 = f(O, A) \quad (\text{trasformazione 1})$$

$$(Q-W)_2 = f(O, B) \quad (\text{trasformazione 2})$$

Sottraendo membro a membro la prima equazione dalla seconda otteniamo:

$$(Q-W)_2 - (Q-W)_1 = f(O, B) - f(O, A)$$

Ma la quantità al primo membro rappresenta  $(Q-W)_3 = f(A, B)$ ,

per cui vale l'identità  $f(A, B) = f(O, B) - f(O, A)$

Se poniamo  $f(O, S) = U_S$  per uno stato generico  $S$ , con stato  $O$  di riferimento fisso, possiamo scrivere, per una trasformazione tra due stati  $A$  e  $B$ :

$$\boxed{Q - W = U_B - U_A = \Delta U}$$

La funzione di stato  $U$  è detta ENERGIA INTERNA DEL SISTEMA, anche indicata con  $E_{\text{int}}$ , e la relazione scritta qui sopra rappresenta il PRIMO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA.